

Сравнительный анализ структурных характеристик графов

Итоговые результаты запуска полного структурного анализа (Часть 1)

Таблица 1: Масштаб, топология и связность сетей

Название датасета	Тип	Вершин (V)	Ребер (E)	Плотность	WCC (число и доля крупнейшей)	SCC (число и доля крупнейшей)	Avg Degree (Min/Max)
soc-wiki-Vote (Dir)	Ориент.	889	2 914	0.003691	1 (100.00%)	889 (0.11%)	3.56 (0/36)
soc-wiki-Vote (Undir)	Неориент.	889	5 828	0.007383	1 (100.00%)	135 (79.08%)	6.56 (1/102)
CA-GrQc	Неориент.	5 241	14 484	0.001055	354 (79.34%)	—	5.53 (1/81)
CA-AstroPh	Неориент.	18 771	198 050	0.001124	289 (95.38%)	—	21.10 (1/504)
musae_git_edges	Неориент.	37 700	289 003	0.000407	1 (100.00%)	—	15.33 (1/9458)
Email-EuAll	Неориент.	265 009	364 481	0.000010	15 631 (84.84%)	—	2.75 (1/7636)
web-Stanford	Ориент.	281 903	3 985 272	0.000050	365 (90.55%)	3 497 (65.04%)	14.14 (1/38625)
web-NotreDame	Ориент.	325 729	2 180 216	0.000021	1 (100.00%)	194 261 (16.57%)	6.69 (1/10721)
ca-coauthors-dblp	Неориент.	540 487	15 245 730	0.000104	1 (100.00%)	—	56.41 (1/3299)
web-Google	Ориент.*	875 713	5 105 039	0.000007	2 746 (97.73%)	371 764 (49.65%)	6.90 (0/456)

Таблица 2: Метрики компактности, кластеризации и отказоустойчивости

Название датасета	Диаметр (DS)	90-й % (Rand / Snow)	Треугольники	Глобальный CC / Средний CC	Остаток сети при -10% (Случ. / Хабы)	Остаток сети при -30% (Случ. / Хабы)
soc-wiki-Vote (Dir)	0	6.0 / 5.0	319	0.0409 / 0.0642	22.22% / 10.70%	18.99% / 1.57%
soc-wiki-Vote (Undir)	13	6.0 / 4.0	2 119	0.1528 / 0.1947	96.25% / 81.77%	90.05% / 7.87%
CA-GrQc	17	8.0 / 5.0	48 260	0.5297 / 0.6865	75.09% / 54.21%	65.22% / 0.30%
CA-AstroPh	14	6.0 / 3.0	1 351 441	0.6306 / 0.6768	94.10% / 90.69%	90.81% / 62.67%
musae_git_edges	11	4.0 / 4.0	523 810	0.1675 / 0.1934	98.48% / 73.30%	93.00% / 5.33%
Email-EuAll	14	5.0 / 2.0	267 313	0.0671 / 0.4556	79.88% / 0.00%	64.98% / 0.00%
web-Stanford	164	10.0 / 2.0	11 329 473	0.5976 / 0.6288	87.03% / 36.28%	75.67% / 4.19%
web-NotreDame	46	10.0 / 5.0	8 910 005	0.2346 / 0.4663	91.04% / 5.13%	70.61% / 0.04%
ca-coauthors-dblp	23	8.0 / 3.0	444 095 058	0.8019 / 0.8152	99.15% / 99.46%	96.71% / 95.09%
web-Google	33	15.0 / 4.0	4 655 780	0.3938 / 0.4762	73.47% / 38.91%	55.06% / 0.06%